

Auteur: Sadia Nazary
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1D nr. 10.1

Opgave:

Bepaal het quotiënt en de rest van:

$$(3z^3 - 4z^2 + 6z - 8) \div (z - 1)$$

Stap 1: Horner-schema (met $z = 1$):

$$\begin{array}{r|rrrr} & 3 & -4 & 6 & -8 \\ 1 & & 3 & -1 & 5 \\ \hline & 3 & -1 & 5 & -3 \end{array}$$

Stap 2: Interpretatie van het resultaat:

De onderste rij geeft:

- Coëfficiënten van het quotiënt: $3z^2 - z + 5$
- Rest: -3

Conclusie:

$$(3z^3 - 4z^2 + 6z - 8) = (z - 1)(3z^2 - z + 5) + (-3)$$